

Домашнее задание №3 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234

Условие

Разработать программу, в которой родительский процесс вычисляет число Фибоначчи, а процесс-ребенок вычисляет значение факториала. В качестве исходного значения используется **аргумент из командной строки**.

Использовать **беззнаковую 64-разрядную целочисленную арифметику**. **Не забыть зафиксировать возникновение переполнения**.

Дополнительно: для всех процессов вывести дополнительную информацию об их потомках и родителях.

Организовать в программе дополнительно запуск процесса, который по завершении вычислений и выводе результатов выводит информацию о содержимом текущего каталога.

Описание работы программы

Программа написана на языке C++ и предназначена для вычисления:

- Числа Фибоначчи
- Факториала

Оба вычисления выполняются параллельно с использованием системного вызова `fork()`.

Дополнительно создается еще один процесс, который выводит содержимое текущего каталога.

Логика работы процессов

1. Родительский процесс создает первый дочерний процесс для вычисления факториала.
2. Родительский процесс параллельно с этим вычисляет число Фибоначчи.
3. После завершения дочернего процесса родительский ожидает его завершения с помощью `wait()`.

4. Затем родительский процесс создает второй дочерний процесс, который выполняет вывод списка файлов текущего каталога.
5. После завершения второго дочернего процесса программа завершает выполнение.

Вывод информации

В каждом процессе выводятся:

- **PID** (идентификатор процесса)
- **PPID** (идентификатор родительского процесса)
- Для факториала и Фибоначчи — результат вычислений
- Для процесса, отвечающего за каталог — список файлов

Примеры:

```
arbuz@AsusVivobook:~$ g++ -o fib_fact fib_fact.cpp
arbuz@AsusVivobook:~$ ./fib_fact 10
Родительский процесс (PID: 3015, Родительский PID: 768)
Родительский процесс создал дочерний (PID: 3016)
Фибоначчи(10) = 55
Дочерний процесс (PID: 3016, Родительский PID: 3015)
Факториал(10) = 3628800
Процесс вывода содержимого каталога (PID: 3017, Родительский PID: 3015)
.sudo_as_admin_successful
fib_fact.cpp
fib_fact
.profile
.cache
.bash_history
.
.local
.bash_logout
.bashrc
.motd_shown
.landscape
..
```

Можем увидеть, что все выводится корректно.

Обработка переполнения

Так как используются беззнаковые 64-разрядные числа (`uint64_t`), программа учитывает возможность переполнения:

- В факториале переполнение проверяется перед умножением: `result > numeric_limits<uint64_t>::max() / i`.
- В числах Фибоначчи переполнение проверяется перед сложением: `b > numeric_limits<uint64_t>::max() - a`.
- В случае переполнения программа выводит сообщение и завершает выполнение (`exit(1)`).

Значения, при которых произойдет переполнение

- **Факториал:**
 - Последнее корректное значение: $20! = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000$
 - При $21!$ уже происходит переполнение
- **Числа Фибоначчи:**
 - Последнее корректное значение: $F(93) = 12\,200\,160\,415\,121\,876\,738$
 - При $F(94)$ происходит переполнение

Примеры переполнений:

```
arbuz@AsusVivobook:~$ ./fib_fact 21
Родительский процесс (PID: 3047, Родительский PID: 768)
Родительский процесс создал дочерний (PID: 3048)
Фибоначчи(21) = 10946
Дочерний процесс (PID: 3048, Родительский PID: 3047)
Факториал(21) = Переполнение факториала!
```

```
arbuz@AsusVivobook:~$ ./fib_fact 94
Родительский процесс (PID: 3056, Родительский PID: 768)
Родительский процесс создал дочерний (PID: 3057)
Фибоначчи(94) = Переполнение Фибоначчи!
Дочерний процесс (PID: 3057, Родительский PID: 3056)
Факториал(94) = Переполнение факториала!
```

Файл с кодом прикреплен к архиву с отчетом. (fib_fact.cpp)